

Foglio di esercizi 11, Algebra e Geometria, Prof. Fioresi, 2025

Esercizio 1

Per ciascuna delle seguenti matrici simmetriche reali:

- scrivere il prodotto scalare associato;
- scrivere la forma quadratica associata e la segnatura;
- dire se e' non degenera, definito/a positivo/a;
- trovare una base ortonormale (rispetto al prodotto scalare euclideo in $\mathbf{R}^n$) rispetto alla quale il prodotto abbia matrice associata diagonale;
- trovare una matrice diagonale D tale che $D = P^t A P$ per una opportuna matrice P .

i) la matrice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$[\lambda = 3, -1, P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.]$$

ii) Le matrici dell'esercizio 1 pg 248 Lang.

iii)

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$[\lambda = -3, 3, -1, P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6} & 0 \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.]$$

iii)

$$\begin{pmatrix} -1 & 4 & -8 \\ 4 & -7 & -4 \\ -8 & -4 & -1 \end{pmatrix}.$$

[Sol. $\lambda = -9, 9$, $V_{-9} = \langle (1, 0, 1), (-1, 2, 0) \rangle$, $v_3 = \langle (-2, 1, 2) \rangle$

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2} & 4/3\sqrt{6} \\ 0 & 4/3\sqrt{2} & 0 \\ -2/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/2/\sqrt{3} \end{pmatrix}]$$

Esercizio 2

Per ciascuna matrice A tra le seguenti matrici hermitiane in $\mathbf{C}^n$:

- scrivere il prodotto hermitiano associato ad A ;
- dire se e' non degenere, definito positivo;
- trovare una matrice diagonale D tale che $D = P^*AP$ per una opportuna matrice P .
- trovare una matrice diagonale D tale che $D = P^{-1}AP$ per una opportuna matrice P .

i)

$$\begin{pmatrix} 2 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}.$$

[autoval. $1 \pm \sqrt{2}$, autovett. $(i + i\sqrt{2}, 1)$, $(i - i\sqrt{2}, 1)$]

ii)

$$\begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ -i & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

[autoval. $2, \pm 1$, autovett. $(i, 1, 1)$, $(i, -2, 1)$, $(-i, 0, 1)$]

Esercizio 3

Si disegnino nel piano le seguenti curve dopo averle scritte in forma canonica:

1. $8x^2 - 4xy + 5y^2 = 1$
2. $4xy = 1$
3. $3x^2 + 4xy = 1$